

[별표 1]

명세서의 구체적인 작성 및 산정방법과 증빙자료의 종류(제3조제2항 관련)

1. 공통사항

가. 모든 자료는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 이하 두자리 수 까지를 기재한다.

2. 유기성폐자원 발생량

가. 공공의무생산자

1) 음식물류폐기물 배출량

가) 작성 및 산정방법

직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 의무생산자가 처리 책임이 있는 생활폐기물 중 분리배출된 가정 음식물류폐기물 발생량(톤/년)을 기재하고 그 값을 음식물류폐기물 배출량으로 산정한다.

나) 증빙자료

기재한 음식물류폐기물 발생량을 확인할 수 있는 다음의 자료를 첨부한다.

(1) 「순환경제사회 전환 촉진법」 제12조 및 제40조에 따른 자원순환 정보시스템 상 보고하는 음식물류폐기물 분리배출(가정) 발생량 자료

2) 가축분뇨 배출량

가) 작성 및 산정방법

직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 의무생산자의 관할 구역에 있는 전체 농장별 일평균 돼지 사육두수(두/일)에서 해당 의무생산자의 관할 구역에 있는 민간의무생산자(가축분뇨 배출자에 한함)별 일평균 돼지 사육두수 합계값(두/일)을 제외한 돼지 사육두수(두/일)에 ‘가축분뇨 배출원단위’(기후에너지환경부 공고)에서 제시된 돼지분뇨 배출원단위(합계값 기준)와 365일을 곱하여 산정한 가축분뇨 배출량(톤/년)을 기재하고 그 값을 가축분뇨 배출량(톤/년)으로 산정한다.

$$\text{가축분뇨 배출량(톤/년)} = (A - B) \times \text{돼지분뇨 배출원단위(합계값)} \times 365$$

※ A = 관할 구역 내 전체 농장별 일평균 돼지 사육두수^{주)} 합계(두/일)

B = 관할 구역 내 민간의무생산자별 일평균 돼지 사육두수^{주)} 합계(두/일)

주) 일평균 돼지 사육두수 = $\Sigma(\text{이력관리시스템 상 월별 마지막일 기준의 사육두수}) \div 12$

나) 증빙자료

기재한 사육두수 및 가축분뇨 배출량을 확인할 수 있는 다음의 자료를 첨부한다.

- (1) 「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률」 제27조제2항에 따른 이력관리시스템 상 보고하는 해당 의무생산자의 관할 구역 내 전체 농장별 월간 돼지 사육 두수 자료

3) 분뇨배출량

가) 작성 및 산정방법

직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 의무생산자가 처리 책임이 있는 분뇨 배출량으로 분뇨 수집·운반업의 분뇨 수집·운반실적(톤/년)을 기재하고 그 값을 분뇨배출량(톤/년)으로 산정한다. 단, 1m³은 1톤으로 적용한다.

나) 증빙자료

기재한 분뇨 배출량을 확인할 수 있는 다음의 자료를 첨부한다.

- (1) 「하수도법」 제68조의2에 따른 하수도정보시스템 상 보고하는 분뇨 수집·운반업의 분뇨 수집·운반실적량 자료

4) 하수찌꺼기 발생량

가) 하수찌꺼기 배출량

공공하수처리시설에서 발생하는 하수찌꺼기 양에 영향을 끼치는 총인처리시설, 찌꺼기감량화시설(혐기성소화조 등), 찌꺼기처분시설 등이 없는 경우

(1) 작성 및 산정방법

직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 의무생산자가 관리하는 500m³/일 이상 공공하수처리시설에서 배출되는 탈수기준의 하수찌꺼기 배출량(톤/년)을 기재하고 그 값을 하수찌꺼기 배출량(톤/년)으로 산정한다.

(2) 증빙자료

기재한 하수찌꺼기 배출량을 확인할 수 있는 다음의 자료를 첨부한다.

- (가) 「하수도법」 제68조의2에 따른 하수도정보시스템 상 보고하는 하수찌꺼기 배출량(탈수기준) 자료
- (나) 공공하수도시설 운영관리 업무지침 [별표4] 공공하수처리 시설 운영결과 조사표(전산시스템으로 입력한 경우 전산시스템의 자료를 제출)
- (다) 공공하수처리시설 공정도(유입－반응조－충인－찌꺼기처리－배출 등)

나) 하수찌꺼기 인발량

위 "가)" 외의 시설로서 공공하수처리시설 내 충인처리시설, 찌꺼기 감량화시설(혐기성소화조 등), 찌꺼기처분시설 등이 있어 하수찌꺼기(탈수기준) 배출량의 객관성이 떨어지는 경우 또는 그 밖의 사정으로 인해 하수찌꺼기 인발량을 적용해야하는 경우

(1) 작성 및 산정방법

(가) 직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 의무생산자가 관리하는 500m³/일 이상 공공하수처리시설에서 발생하는 생찌꺼기 및 잉여찌꺼기의 각 인발량(톤/년) 및 각 연 가중평균 TS(%)를 기재한다. 생찌꺼기 및 잉여찌꺼기의 각 인발량(톤/년)에 해당 찌꺼기의 연 가중평균 TS농도(%)를 곱한 후, 이를 함수율 80%로 전환하여 합산한 값을 하수찌꺼기 발생량(톤/년)으로 산정한다.

다만, 같은 연도에 해당 공공하수처리시설에 해당 의무생산자의 관할 구역에서 배출되는 축산폐수, 분뇨, 음식물처리시설 배출수가 공공하수처리시설에 유입(단, 유입지점이 혐기성소화조 등 이차침전지 후단일 경우는 제외)되어 해당 연계처리수로 인해 발생하는 하수찌꺼기를 제외하고자 하는 경우, 해당 의무생산자는 각 연계처리수의 연계처리량(톤/년) 및 각 연 가중평균 TS농도(%)를 기재하고 해당 연계처리수의 연계처리량(톤/년)에 해당 연계처리수의 연 가중평균 TS농도(%)를 곱한 후, 이를 함수율 80%로 전환하여 합산한 값을 하수찌꺼기 발생량에서 제외한다. 단, 1m³은 1톤으로 적용한다.

$\bullet \text{ (산정식) 하수찌꺼기 발생량(톤/년)} = A + B - C$
--

- 주1) A = 함수율 80% 기준으로 전환한 생찌꺼기 인발량(톤/년)
 2) B = 함수율 80% 기준으로 전환한 잉여찌꺼기 인발량(톤/년)
 3) C = 축산폐수, 분뇨, 음폐수의 연계로 인한 하수찌꺼기 발생량(톤/년)

$$A = \text{생찌꺼기 실제 인발량}(A') \times \frac{\text{생찌꺼기 연가중평균 TS농도}(\%)}{20\%}$$

주1) A' = 해당연도 생찌꺼기 실제 인발량(톤/년)

$$\text{주2) 생찌꺼기 연가중평균 TS농도}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n (C_{1i} \times Q_{1i})}{\sum_{i=1}^n Q_{1i}}$$

※ C_{1i} = 생찌꺼기 TS농도(%)

Q_{1i} = 해당 일의 생찌꺼기 인발량(t/d)

$$B = \text{잉여찌꺼기 실제 인발량}(B') \times \frac{\text{잉여찌꺼기 연가중평균 TS농도}(\%)}{20\%}$$

주1) B' = 해당연도 잉여찌꺼기 실제 인발량(톤/년)

$$\text{주2) 잉여찌꺼기 연가중평균 TS농도}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n (C_{2i} \times Q_{2i})}{\sum_{i=1}^n Q_{2i}}$$

※ C_{2i} = 잉여찌꺼기 TS농도(%)

Q_{2i} = 해당 일의 잉여찌꺼기 인발량(t/d)

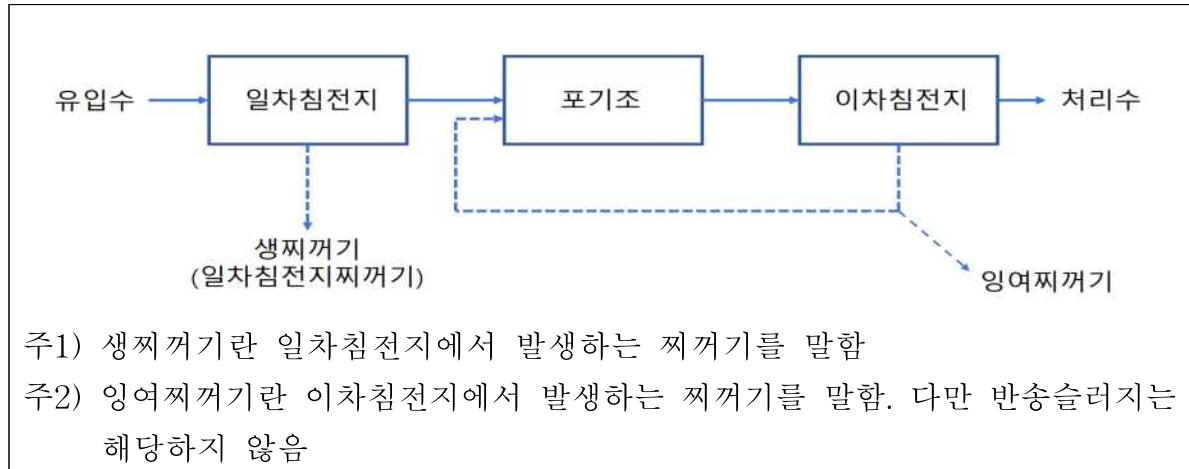
$$C = \text{해당연계처리수 연계처리량(톤/년)} \times \frac{\text{해당 연계처리수 연가중평균 TS농도}(\%)}{20\%}$$

$$\text{주1) 연계처리수 연가중평균 TS농도}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n (C_{Ai} \times Q_{Ai})}{\sum_{i=1}^n Q_{Ai}}$$

※ C_{Ai} = 연계처리수 TS농도(%)

Q_{Ai} = 해당 일의 연계처리수의 연계처리량(t/d)

(참고) 하수처리공정도



(2) 증빙자료

기재한 생·잉여찌꺼기 인발량 및 TS농도, 연계처리현황을 확인할 수 있는 다음의 자료를 첨부한다.

(가) 「하수도법」 제68조의2에 따른 하수도정보시스템 또는 바이오가스종합정보시스템 상 보고하는 생찌꺼기 및 잉여찌꺼기 발생량 및 TS농도(%), 연계처리현황(연계처리대상, 연계처리지점, 연계처리량, TS농도(%) 등) 자료

(나) 공공하수도시설 운영관리 업무지침 [붙임3] 공공하수처리시설 유지관리 일별 점검일지(전산시스템으로 입력한 경우 전산시스템의 자료로 대체)

(다) 그 외 공공하수도시설 운영관리를 위해 주기적으로 작성하는 내부자료

나. 민간의무생산자

1) 가축분뇨 배출량(법 시행령 제1항제1호에 따른 가축분뇨 배출자에 한함)

가) 작성 및 산정방법

직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 의무생산자의 일평균 돼지 사육두수에 ‘가축분뇨 배출원단위’(기후에너지환경부 공고)에서 제시된 돼지분뇨 배출원단위(합계값 기준)와 365일을 곱하여 산정한 가축분뇨 배출량(톤/년)을 기재하고 그 값을 가축분뇨 발생량으로 산정한다.

※ 일평균 돼지 사육두수 = $\sum(\text{이력관리시스템 상 월별 마지막일 기준 사육두수}) \div 12$

나) 증빙자료

기재한 사육두수 및 가축분뇨 배출량을 확인할 수 있는 다음의 자료를 첨부한다.

- (1) 「가축 및 축산물 이력관리에 관한 법률」 제27조제2항에 따른 이력관리시스템 상 보고된 해당 의무생산자의 월간 돼지 사육두수 자료

2) 가축분뇨 처리량(법 시행령 제1항제2호에 따른 가축분뇨 처리자에 한함)
가) 작성방법 및 산정방법

직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 의무생산자의 가축분뇨 처리시설에서 처리되는 돼지분뇨 처리량(톤/년)을 기재한다. 다만, 법 시행령 제1항제1호에 따른 민간의무생산자(가축분뇨 배출자)가 배출하는 돼지 가축분뇨가 해당 가축분뇨 처리시설에 반입되는 경우는 그만큼을 제외하여 산정한다. 단, 1m³은 1톤으로 적용한다.

나) 증빙자료

기재한 가축분뇨 처리량을 확인할 수 있는 다음의 자료를 첨부한다.

- (1) 농림부에 보고되는 가축분뇨처리시설의 운영실태자료
- (2) 시설 인·허가 기관에 보고되는 가축분뇨처리시설의 운영실태 자료
- (3) 법 시행령 제1항제1호에 따른 가축분뇨 배출자의 돼지 가축분뇨 반입현황 자료(위탁처리계약서, 유량계 등)

3) 음식물류폐기물 배출량(법 시행령 제1항제3호에 따른 음식물류폐기물 배출자에 한함)

가) 작성방법 및 산정방법

직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 의무생산자의 음식물류 폐기물 배출량(인계량 기준)을 기재하고 그 값을 발생량으로 산정한다.

나) 증빙자료

기재한 음식물류폐기물 배출량을 확인할 수 있는 다음의 자료를 첨부한다.

- (1) 「폐기물관리법」 제45조에 따른 전자정보프로그램(올바로시스템) 상 보고하는 해당 의무생산자의 음식물류폐기물 배출량 자료

3. 바이오가스 생산량

가. 의무생산자

1) 작성방법 및 산정방법

직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 의무생산자가 법 제6조 제1항제1호 및 제2호, 법 제7조제1항제1호 및 제2호에 따라 생산한 바이오가스 생산량을 기재하고 그 값을 발생량으로 산정한다.

2) 증빙자료

바이오가스 생산량을 확인할 수 있는 다음의 자료를 첨부한다. 단, 의무생산자가 바이오가스 생산자일 경우 바이오가스 생산자로서 제출하는 증빙서류로 갈음한다.

- (1) 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의14에 따라 폐자원에너지종합정보시스템 상 보고하는 바이오가스 생산량
- (2) 온실가스 관리목표제 또는 온실가스 배출권거래제에 해당하는 업체일 경우 해당 법 또는 지침에 따라 제출하는 바이오가스 생산량
- (3) 바이오가스 생산량을 위탁처리한 경우 별지 제7호서식에 따른 분배협의를서
- (4) 그 외 생산량을 확인할 수 있는 서류

나. 바이오가스 생산자의 바이오가스 생산량(의무생산자가 바이오가스 생산자일 경우, 해당 항목에서는 의무생산자는 바이오가스 생산자로서 작성)

1) 작성방법

가) 측정 결과가 있는 시설의 경우

직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 바이오가스 생산자가 실제로 생산한 바이오가스 총생산량($\text{Nm}^3/\text{년}$)과 본인을 제외한 의무생산자에게 분배한 생산량($\text{Nm}^3/\text{년}$)을 기재한다. 단, 분배한 생산량은 인계·인수자 간 합의한 생산량을 기재하고 바이오가스 총생산량($\text{Nm}^3/\text{년}$)은 별표 2에 따라 운영관리되고 있는 측정기기를 통해 측정된 값을 원칙으로 기재하여야 한다.

나) 해당연도 전체 또는 일정기간에 측정 결과가 없는 시설의 경우로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 적용한다.

- (1) 측정기기를 개선·변경·점검 또는 보수하기 위하여 불가피하게 측정기기 운영 기준을 준수하기 곤란한 경우
- (2) 측정기기 주요 장치 등의 돌발적 사고로 측정기기를 정상적으로 운영할 수 없는 경우
- (3) 천재지변, 화재, 그 밖의 불가항력적인 사유로 측정기기를 정상적으로 운영할 수 없는 경우

직전연도 1월 1일부터 12월 31일까지에 해당 바이오가스 생산자의 바이오가스 총생산량($\text{Nm}^3/\text{년}$)과 본인을 제외한 의무생산자에게 분배한 생산량($\text{Nm}^3/\text{년}$)을 기재한다. 바이오가스 총생산량($\text{Nm}^3/\text{년}$)은 해당 연도에서 해당 바이오가스 생산시설에 반입된 유기성 폐자원별 처리량(톤/년)에 규칙 제3조에 따른 유기성폐자원별 생산계수($\text{Nm}^3/\text{톤}$) 및 시행령 제4조에 따른 생산목표연도의 생산목표율(%)을 적용하여 산정한 값을 기재한다. 다만, 생산계수가 명시되어 있지 않은 유기성폐자원(음폐수는 제외)은 바이오가스 총생산량으로 산정하지 않는다. 분배한 생산량은 인계·인수자 간 합의한 생산량을 기재한다.

※ 음폐수의 경우 당해연도에서 해당 바이오가스 생산시설에서 처리한 연간 음폐수처리량(톤/년)에 해당 음폐수의 연 가중평균 함유율(%)을 고려하여 산출된 값에 음식물류폐기물 생산계수($\text{Nm}^3/\text{톤}$) 및 생산목표연도의 생산목표율(%)을 적용하여 산정한 값을 바이오가스 생산량으로 할 수 있다.

2) 증빙자료

바이오가스 생산량을 확인할 수 있는 다음의 자료를 첨부한다.

- (1) 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제25조의14에 따라 폐자원에너지종합정보시스템 상 보고하는 바이오가스 생산량
- (2) 온실가스 관리목표제 또는 온실가스 배출권거래제에 해당하는 업체일 경우 해당 법 또는 지침에 따라 제출하는 바이오가스 생산량
- (3) 바이오가스 생산시설의 별지 제8호서식에 따른 측정기기 운영현황 자료(측정일자, 횟수, 교정 시기 등)
- (4) 불가피한 사유로 인해 측정기기를 운영하지 못할 경우를 증빙할 수 있는 자료
- (5) 유기성 폐자원을 위탁처리 받은 경우 별지 제7호서식에 따른 바이오가스 생산량 분배협의서
- (6) 그 외 생산량을 확인할 수 있는 서류